

信号与系统

第十八讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2024 年春季学期



第七章 离散时间系统的时域分析

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

7.6 卷积(卷积和)

7.7 解卷积(反卷积)

课程小结

致谢和声明

目的

- ▶ 认识“数字化”，理解模拟与数字系统的对比和依存关系
- ▶ 掌握离散时间系统模型和卷积运算
- ▶ 建立解卷积的初步概念

特点

- ▶ 与第一、二章对比学习
- ▶ 介绍解卷积

重点

- ▶ 典型序列的基本特征、差分方程求解、卷积



提纲

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)



提纲

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列
序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值
(单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列 序列的运算 常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)



引言

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算
常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值
(单位冲激) 响应

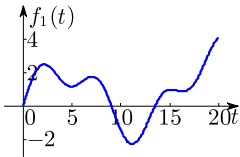
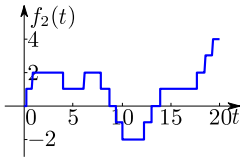
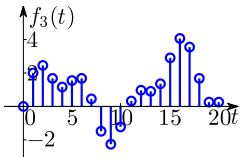
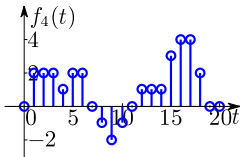
7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

信号的分类

	幅度连续	幅度离散
时间连续	模拟信号 	量化信号 
时间离散	抽样信号 	数字信号 



引言

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

7.6 卷积(卷积和)

7.7 解卷积(反卷积)

课程小结

致谢和声明

系统的分类

- ▶ 连续时间系统 (Continuous-time System)
输入/输出连续时间信号
- ▶ 离散时间系统 (Discrete-time System)
输入/输出离散时间信号
- ▶ 实际中常见的是混合系统 (Hybrid System)



区分连续和离散

对系统 两者界限并不明显

对信号 必须严格区分开



从频率测量精度对比模拟和数字

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

7.6 卷积(卷积和)

7.7 解卷积(反卷积)

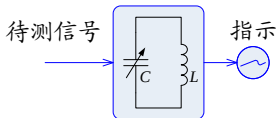
课程小结

致谢和声明

模拟频率计

- ▶ 原理：LC 振荡回路谐振

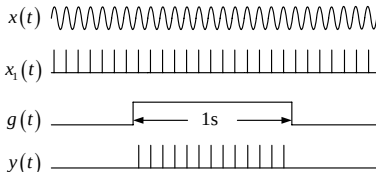
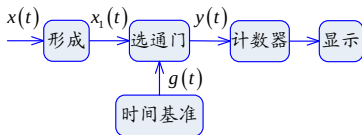
$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$



- ▶ 缺点：测量精度低
 - ▶ LC 值的精度低，尤其是可调节 C 值的读数误差更大
 - ▶ 难以精确观测谐振点

数字频率计

- ▶ 原理：计数原理



- ▶ 要求：待测频率远高于时间基准频率



引言

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

数字系统的优点

- ▶ 大规模集成和超大规模集成
- ▶ 可靠性高、环境变化影响小
- ▶ 系统参数精度高
- ▶ 存储功能
- ▶ 消除噪声和漂移干扰
- ▶ 处理低频信号
- ▶ 处理多维信号
- ▶ 可编程技术
- ▶ 丰富的信号处理算法



引言

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

7.6 卷积(卷积和)

7.7 解卷积(反卷积)

课程小结

致谢和声明

理解“数字化世界”

- ▶ 自然界很多是模拟信号，借助数字系统处理时，需要 A/D 和 D/A 转换，因而模拟系统不可避免
- ▶ 直接采用数字集成器件处理高频信号仍有难度
- ▶ 模数混合系统必将和数字系统并存
- ▶ 很多基于连续时间系统模型的新理论和新方法，如人工神经网络和神经计算、类脑科学
- ▶ 总工程师的首要职责是最佳地协调模拟与数字部件的分配和组合
- ▶ DA 二者密不可分，D 为主体，A 仍在发挥重要作用



提纲

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列
序列的运算
常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值
(单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列
序列的运算
常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)



离散时间信号—序列

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

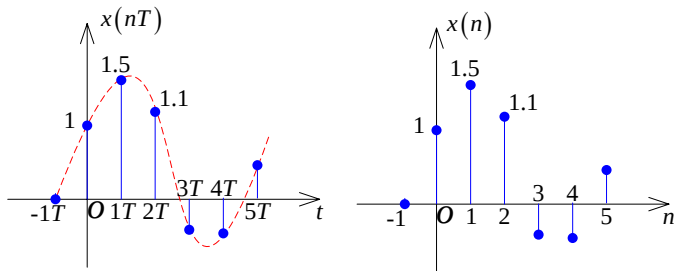
7.6 卷积(卷积和)

7.7 解卷积(反卷积)

课程小结

致谢和声明

由连续时间信号到离散时间信号



- ▶ 对模拟信号等间隔 T 采样得到一组序列值的组合

$$\{x(n)\}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

- ▶ 注意对 n 非整数时无定义



提纲

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列
信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值
(单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列
序列的运算
常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)



序列的运算

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

序列的基本运算

- ▶ 加法: $z(n) = x(n) + y(n)$
- ▶ 乘法: $z(n) = x(n) \cdot y(n)$
- ▶ 数乘: $z(n) = a \cdot x(n)$
- ▶ 移位
 - ▶ 右移/后移: $z(n) = x(n - m)$
 - ▶ 左移/前移: $z(n) = x(n + m)$
- ▶ 反褶: $z(n) = x(-n)$ (倒置)
- ▶ 累加: $z(n) = \sum_{k=-\infty}^n x(k)$
- ▶ 差分
 - ▶ 前向: $\Delta x(n) = x(n + 1) - x(n)$
 - ▶ 后向: $\nabla x(n) = x(n) - x(n - 1)$
 - ▶ 高阶: $\nabla^m x(n) = \nabla [\nabla^{m-1} x(n)]$



序列的运算

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

7.6 卷积 (卷积和)

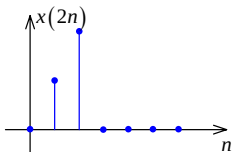
7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

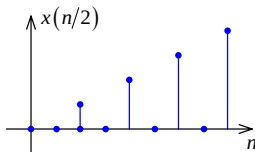
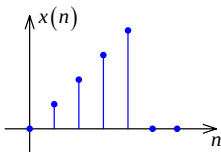
致谢和声明

序列的基本运算 (续)

► 尺度压扩 (压缩、扩展): $z(n) = x(an)$



$a = 2$, 压缩
去除原奇数序号保留偶数序号并压缩



$a = \frac{1}{2}$, 扩展
将原序列扩展在奇数点插入 0 值



提纲

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列
序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值
(单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列
序列的运算
常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)



常用的典型序列

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

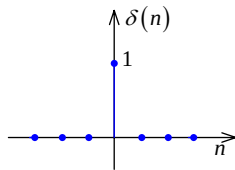
课程小结

致谢和声明

单位样值信号

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

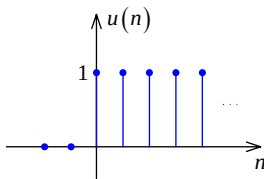
- ▶ $\delta(t)$ 可理解为 $t = 0$ 时宽度趋于 0, 幅度非常大的脉冲
- ▶ $\delta(n)$ 在 $n = 0$ 取有限值 1



单位阶跃序列

$$u(n) = \begin{cases} 1, & n \geq 0; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

- ▶ 注意零点取值为 1 而不是 $\frac{1}{2}$





常用的典型序列

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值
(单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

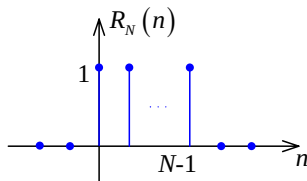
7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

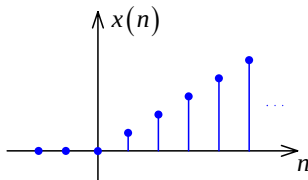
矩形序列

$$R_N(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n < N; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$



斜变序列

$$x(n) = nu(n)$$





常用的典型序列

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

7.6 卷积(卷积和)

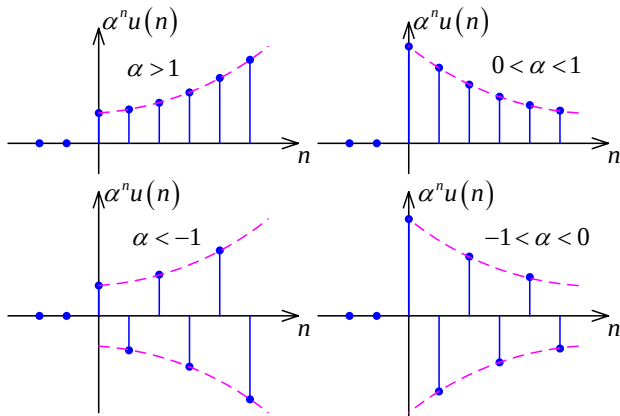
7.7 解卷积(反卷积)

课程小结

致谢和声明

单边指数序列

$$x(n] = \alpha^n u(n]$$





常用的典型序列

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

7.6 卷积(卷积和)

7.7 解卷积(反卷积)

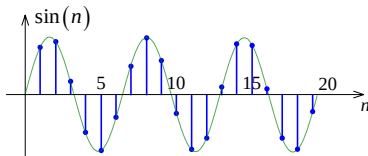
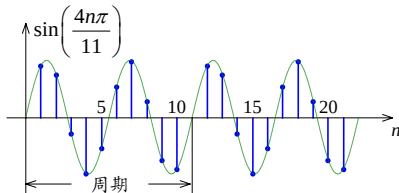
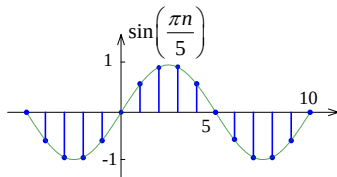
课程小结

致谢和声明

正弦序列

$$x(n) = \sin(n\omega_0)$$

- ▶ ω_0 是正弦序列的角频率, 区分 $\frac{2\pi}{T}$ 和 ω_0 是两个概念
- ▶ 当 $\frac{2\pi}{\omega_0}$ 分别为整数、非整有理数和无理数时
- ▶ 无论是否呈周期性, 都称 ω_0 为正弦序列的角频率





常用的典型序列

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

复指数序列

$$x(n) = e^{jn\omega_0} = \cos(n\omega_0) + j \sin(n\omega_0)$$

► 模和相位形式

$$x(n) = |x(n)|e^{j\angle x(n)}$$

其中

$$|x(n)| = 1$$

$$\angle x(n) = n\omega_0$$



常用的典型序列

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

7.6 卷积(卷积和)

7.7 解卷积(反卷积)

课程小结

致谢和声明

几种典型序列的关系

► 单位样值信号

$$\delta(n) = u(n) - u(n-1)$$

► 阶跃序列

$$u(n) = \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(n-k)$$

► 矩形序列

$$R_N(n) = u(n) - u(n-N) = \sum_{k=0}^{N-1} \delta(n-k)$$

► 斜变序列

$$nu(n) = \sum_{k=1}^{\infty} u(n-k) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{l=0}^{\infty} \delta(n-k-l)$$



7.2 离散时间信号—序列

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值
(单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

序列的分解表示

► 因为

$$\delta(n-m) = \begin{cases} 1, & m = n; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

$$x(m)\delta(n-m) = \begin{cases} x(m), & m = n; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

► 任意序列可表示为加权、延迟的单位脉冲之和 (筛选特性)

$$x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-m)$$

► 对应于连续时间系统中的

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$$



7.2 离散时间信号—序列

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

7.6 卷积(卷积和)

7.7 解卷积(反卷积)

课程小结

致谢和声明

连续/离散时间典型函数的对比

► 连续时间函数

$$\delta(t) \xleftrightarrow[\frac{d}{dt} u(t)]{\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau} u(t) \xleftrightarrow[\frac{d}{dt} tu(t)]{\int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau} tu(t)$$

► 离散时间序列

$$\delta(n) \xleftrightarrow[u(n)-u(n-1)]{\sum_{k=0}^{\infty} \delta(n-k)} u(n) \xleftrightarrow[(n+1)u(n+1)-nu(n)]{\sum_{k=1}^{\infty} u(n-k)} nu(n)$$



提纲

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列
序列的运算
常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值
(单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列
序列的运算
常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)



离散时间系统的数学模型

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

7.6 卷积(卷积和)

7.7 解卷积(反卷积)

课程小结

致谢和声明

从连续到离散

- ▶ 连续时间 LTI 系统用微分方程描述, 例如

$$\frac{d}{dt}y(t) = Ay(t) + x(t)$$

- ▶ 以 T 间隔采样将 $y(t)$ 离散化, 有

$$\frac{d}{dt}y(t) \approx \frac{y[(n+1)T] - y(nT)}{T}$$

- ▶ 用 $\tilde{x}(n)$ 和 $\tilde{y}(n)$ 代表 $x(nT)$ 和 $y(nT)$, 原式写作

$$\frac{\tilde{y}(n+1) - \tilde{y}(n)}{T} \approx A\tilde{y}(n) + \tilde{x}(n)$$

即

$$\tilde{y}(n+1) = (1 + AT)\tilde{y}(n) + T\tilde{x}(n)$$



离散时间系统的数学模型

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

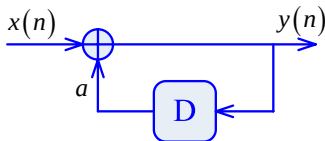
课程小结

致谢和声明

差分方程和框图

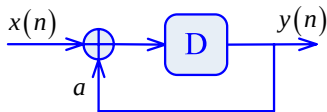
► 后向递归关系式

$$y(n) = ay(n-1] + x(n)$$



► 前向递归关系式

$$y(n+1) = ay(n) + x(n)$$





离散时间系统的数学模型

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

Fibonacci 序列

- ▶ 假定每对兔子每月可以生育一对小兔，新生的小兔要隔一个月才有繁殖能力。若第一个月有一对新生小兔，求第 n 个月兔子对的数目

解

- ▶ 迭代法 (递推法): $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$
- ▶ 设第 n 个月有 $y(n)$ 对兔子，由三部分组成：有繁殖能力的兔子、新生小兔子和童年兔子，即

$$\begin{aligned}y(n) &= y(n-2) + y(n-2) + [y(n-1) - y(n-2)] \\&= y(n-1) + y(n-2)\end{aligned}$$

$$\text{或者 } y(n) - y(n-1) - y(n-2) = 0$$

- ▶ 无激励信号，序列由初始值决定



提纲

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列
序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值
(单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列
序列的运算
常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)



常系数线性差分方程的求解

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

求解差分方程

$$y(n) = ay(n-1) + x(n)$$

输入 $x(n) = \delta(n)$, 边界 (起始) 条件 $y(-1) = 0$

解: 迭代法

$$n = 0 \quad y(0) = ay(-1) + x(0) = 1$$

$$n = 1 \quad y(1) = ay(0) + x(1) = a$$

$$n = 2 \quad y(2) = ay(1) + x(2) = a^2$$

- ▶ 所以有 $y(n) = a^n$
- ▶ 缺点: 无法给出闭式解
- ▶ 优点: 提供用 RAM、ROM 和运算器实现的直观方法



常系数线性差分方程的求解

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

常系数线性差分方程的一般表达式

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{r=0}^M b_r x(n-r)$$

常系数线性差分方程的求解方法

- ▶ 迭代法
- ▶ 齐次解与特解之和 (经典时域法)
- ▶ 零输入与零状态之和
- ▶ z 变换法
- ▶ 状态变量法



常系数线性差分方程的求解

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

7.6 卷积(卷积和)

7.7 解卷积(反卷积)

课程小结

致谢和声明

例 7-9: 激励 $x(n] = n^2$, 初始条件 $y(-1) = -1$

$$y(n) + 2y(n-1) = x(n) - x(n-1)$$

解

► 齐次解: $y(n) + 2y(n-1) = 0 \Rightarrow \frac{y(n)}{y(n-1)} = -2$, 即

$$y_h(n) = C(-2)^n$$

► 特解: 设 $y_p(n) = D_1n + D_2$, 和 $x(n) = n^2$ 一起代入, 有

$$D_1n + D_2 + 2[D_1(n-1) + D_2] = n^2 - (n-1)^2$$

化简为 $3D_1n + 3D_2 - 2D_1 = 2n - 1$, 从而得到

$$D_1 = \frac{2}{3}, \quad D_2 = \frac{1}{9}, \quad y_p(n) = \frac{2}{3}n + \frac{1}{9}$$



常系数线性差分方程的求解

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值
(单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

解 (续)

► 完全解:

$$y(n) = C(-2)^n + \frac{2}{3}n + \frac{1}{9}$$

代入边界条件 $y(-1) = -1$

$$-1 = C(-2)^{-1} - \frac{2}{3} + \frac{1}{9}$$

得到 $C = \frac{8}{9}$, 所以

$$y(n) = \underbrace{\frac{8}{9}(-2)^n}_{\text{自由响应}} + \underbrace{\frac{2}{3}n + \frac{1}{9}}_{\text{强迫响应}}$$



2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

常系数线性差分方程的求解

齐次解

- ▶ 一般情况下, 对于任意阶的差分方程, 它们的齐次解以形式为 Ca^n 的项组合而成。P17 页证明
- ▶ 在特征根没有重根的情况下, 差分方程的齐次解为

$$y_h(n) = C_1 a_1^n + C_2 a_2^n + \cdots + C_N a_N^n$$

特解

- ▶ 如果激励序列表现为 n^k 形式, 则特解选

$$y_p(n) = D(n) = D_0 n^k + D_1 n^{k-1} + \cdots + D_k$$

- ▶ 如果激励序列中出现 a^n , 则特解选 Da^n

完全解

$$y(n) = C_1 a_1^n + C_2 a_2^n + \cdots + C_N a_N^n + D(n)$$



常系数线性差分方程的求解

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

离散时间系统响应的分解

$$\begin{aligned} y(n) &= \underbrace{\sum_{k=1}^N C_k a_k^n}_{\text{自由响应}} + \underbrace{D(n)}_{\text{强迫响应}} \\ &= \underbrace{\sum_{k=1}^N C_{k,\text{zi}} a_k^n}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{\sum_{k=1}^N C_{k,\text{zs}} a_k^n + D(n)}_{\text{零状态响应}} \end{aligned}$$



常系数线性差分方程的求解

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算
常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值
(单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

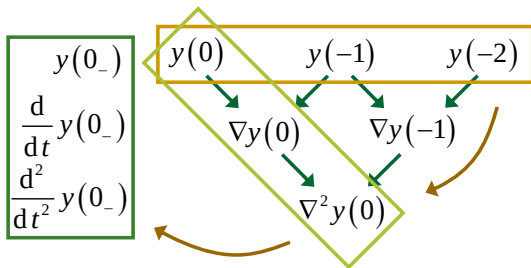
7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

对边界条件的说明

- ▶ 和连续时间系统中边界条件的对应关系



- ▶ 激励发生作用之前/后分别对应于 $0_-/0_+$ 条件



常系数线性差分方程的求解

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算
常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值
(单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

贷款计算

- ▶ 等额均还：每个月以相等的偿还额 R 归还部分本金和利息。假设贷款总金额 P ，月利率为 I ，还款期限 N 个月，则

$$R = P \cdot \frac{I(1+I)^N}{(1+I)^N - 1}$$

请建立欠款额的差分方程，并证明上式

解

- ▶ 设第 n 个月还款后欠款为 $y(n)$ ，则有
$$y(n) = y(n-1) - R + Iy(n-1), \quad n \geq 1$$

即

$$y(n) - (1+I)y(n-1) = -R$$

- ▶ 激励 $x(n) = -Ru(n-1)$ ，边界条件 $y(0) = P$



常系数线性差分方程的求解

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

7.6 卷积(卷积和)

7.7 解卷积(反卷积)

课程小结

致谢和声明

解 (续)

- ▶ 齐次解 $C(1 + I)^n$ 。特解常量 D ，代回原式，有

$$D - (1 + I)D = -R \implies D = \frac{R}{I}$$

- ▶ 特解代回原式，并利用边界条件有

$$y(1) = C(1 + I) + \frac{R}{I} = (1 + I)P - R \implies C = P - \frac{R}{I}$$

- ▶ 所以完全解为

$$y(n) = \left(P - \frac{R}{I}\right)(1 + I)^n + \frac{R}{I}, \quad n \geq 1$$

- ▶ 为满足 N 个月全部还清，应有 $y(N) = 0$ ，从而导出

$$R = P \cdot \frac{I(1 + I)^N}{(1 + I)^N - 1}$$



提纲

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列
序列的运算
常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值
(单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列
序列的运算
常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)



离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

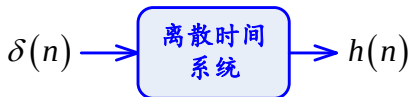
7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

单位样值响应



离散时间系统在 $\delta(n)$ 作用下的响应 $h(n)$

- ▶ 和 $\delta(t) \rightarrow h(t)$ 相对应
 - ▶ 具有典型性
 - ▶ 为求卷积和作准备
- ▶ 由于 $\delta(n)$ 只有在 $n = 0$ 取非零值, 故求 $h(n)$ 时可以直接用迭代法, 也可将 $\delta(0)$ 等效为初值



离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算
常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

例 7-13 求离散系统冲激响应 $h(n)$

$$y(n) - 3y(n-1) + 3y(n-2) - y(n-3) = x(n)$$

解：将 $\delta(0)$ 等效为初始状态求零输入响应

- ▶ 求零输入响应 (相当于求齐次解)。特征方程 $a^3 - 3a^2 + 3a - 1 = 0$ 有三重根 $a_1 = a_2 = a_3 = 1$, 解得 $y(n) = y_{zi}(n) = C_1 n^2 + C_2 n + C_3$
- ▶ 起始时刻系统静止, 即 $h(-1) = h(-2) = h(-3) = 0$, 代入原式得到 $h(0) = \delta(0) = 1$ 。再将初始条件代入完全解

$$\begin{cases} h(0) = 1 = C_3 \\ h(-1) = 0 = C_1 - C_2 + C_3 \\ h(-2) = 0 = 4C_1 - 2C_2 + C_3 \end{cases} \implies \begin{cases} C_1 = 0.5 \\ C_2 = 1.5 \\ C_3 = 1 \end{cases}$$

- ▶ 最终得到 $h(n) = (0.5n^2 + 1.5n + 1)u(n)$



离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算
常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

单位样值响应表示系统性能

- ▶ 类似于 $h(t)$ 对连续时间系统的意义
- ▶ 因果性 ($n < 0$ 时无响应)

$$h(n) = h(n)u(n)$$

- ▶ BIBO 稳定性 (绝对可和)

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$$

例：某系统冲激响应为指数序列 $h(n) = a^n u(n)$

- ▶ 当 $|a| < 1$ 时，收敛为 $\frac{1}{1-|a|}$ ，BIBO 稳定

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = \sum_{n=0}^{\infty} |a|^n$$

- ▶ 当 $|a| \geq 1$ 时，非 BIBO 稳定 ($|a| = 1$ 时临界稳定)



离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

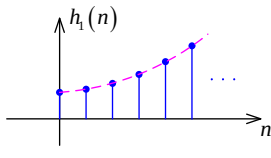
7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

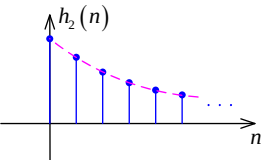
致谢和声明

判断下列系统的因果性和稳定性

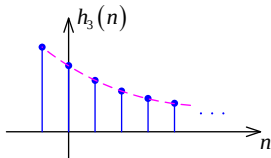
因果
不稳定



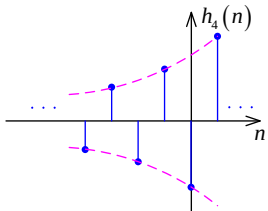
因果
稳定



非因果
稳定



非因果
不稳定



► $y(n) = x(n) - x(n+1]$ 非因果稳定



提纲

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列
序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值
(单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列
序列的运算
常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)



卷积 (卷积和)

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

输入序列和单位样值响应的卷积和是零状态响应

- ▶ 假设单位样值 $\delta(n)$ 的响应为 $h(n)$
- ▶ 根据时不变性有 $\delta(n - m) \longrightarrow h(n - m)$
- ▶ 再根据线性有 $x(m)\delta(n - m) \longrightarrow x(m)h(n - m)$
- ▶ 回忆筛选特性

$$x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n - m)$$

- ▶ 从而得到

$$x(n) \longrightarrow y(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n - m)$$

- ▶ 即

$$y(n) = x(n) * h(n)$$

- ▶ 对应于连续系统的

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$



卷积 (卷积和)

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

卷积和的性质

► 交换律

$$x(n) * h(n) = h(n) * x(n)$$

► 分配律

$$[x_1(n) + x_2(n)] * h(n) = x_1(n) * h(n) + x_2(n) * h(n)$$

► 结合律

$$[x(n) * h_1(n)] * h_2(n) = x(n) * [h_1(n) * h_2(n)]$$

► 筛选特性

$$x(n) * \delta(n) = x(n)$$

卷积和也可表述为反褶、平移、相乘、取和



卷积 (卷积和)

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

例 7-15 已知单位样值响应 $h(n) = a^n u(n)$, $0 < a < 1$
输入序列为 $x(n) = u(n) - u(n - N)$, 求输出序列 $y(n)$

解:

$$\begin{aligned}
y(n) &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m) \\
&= \sum_{m=-\infty}^{\infty} [u(m) - u(m-N)] a^{n-m} u(n-m) \\
&= \sum_{m=0}^{\min\{n, N-1\}} a^{n-m} \\
&= \begin{cases} 0, & n < 0; \\ \sum_{m=0}^n a^{n-m} = a^n \frac{1-a^{-(n+1)}}{1-a^{-1}}, & 0 \leq n < N; \\ \sum_{m=0}^{N-1} a^{n-m} = a^n \frac{1-a^{-N}}{1-a^{-1}}, & n \geq N \end{cases}
\end{aligned}$$



卷积 (卷积和)

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

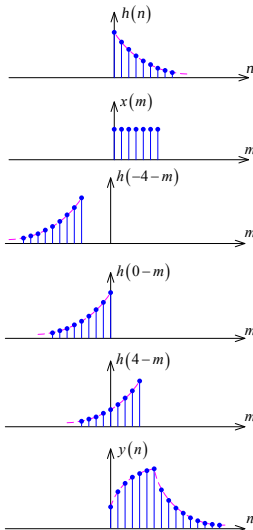
解: (续)

► 当 $0 \leq n < N$ 时

$$\begin{aligned}
 y(n) &= a^n \frac{1 - a^{-(n+1)}}{1 - a^{-1}} \\
 &= \underbrace{\frac{1}{a^{-1} - 1}}_{\text{常数}} \underbrace{[a^{-1} - a^n]}_{\text{充电过程}}
 \end{aligned}$$

► 当 $n \geq N$ 时

$$\begin{aligned}
 y(n) &= a^n \frac{1 - a^{-N}}{1 - a^{-1}} \\
 &= \underbrace{\frac{a^{-N} - 1}{a^{-1} - 1}}_{\text{常数}} \underbrace{a^n}_{\text{放电过程}}
 \end{aligned}$$





卷积 (卷积和)

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值
(单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

相关

- ▶ 请课下对照连续信号写出离散信号的互相关和自相关定义式
- ▶ 要理解离散信号的互相关运算和卷积运算的区别和联系



提纲

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列
序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值
(单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列
序列的运算
常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)



解卷积 (反卷积)

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

解卷积问题, 在 $y(n) = h(n) * x(n)$ 式中

- ▶ 若已知 $y(n), h(n)$, 如何求 $x(n)$? 信号重建
- ▶ 若已知 $y(n), x(n)$, 如何求 $h(n)$? 系统辨识

实际中应用广泛

- ▶ 测量仪器 (线性系统) 中, 如血压计的传感器: 已知输出和传感模型, 求输入
- ▶ 地震信号处理 (地质勘探、石油勘探) 中, 已知输入和输出, 求冲激响应



解卷积 (反卷积)

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

有限长因果系统被因果序列激励的解卷积方法

► 系统输出为

$$y(n) = \sum_{m=0}^{\min\{n, N-1\}} h(m)x(n-m)$$

► 依次展开为

$$y(0) = h(0)x(0)$$

$$y(1) = h(1)x(0) + h(0)x(1)$$

$$y(2) = h(2)x(0) + h(1)x(1) + h(0)x(2)$$

► 矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ \vdots \\ y(N-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h(0) & 0 & \cdots & 0 \\ h(1) & h(0) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h(N-1) & h(N-2) & \cdots & h(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(N-1) \end{bmatrix}$$



解卷积 (反卷积)

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

有限长因果系统被因果序列激励的解卷积方法 (续)

► 求 $x(n]$

$$x(0) = y(0)/h(0)$$

$$x(1) = [y(1) - h(1)x(0)] / h(0)$$

$$x(2) = [y(2) - h(2)x(0) - h(1)x(1)] / h(0)$$

$\vdots$

$$x(n) = \left[y(n) - \sum_{m=0}^{\min\{n-1, N-2\}} h(n-m)x(m) \right] / h(0)$$

► 优点：可以编程实现

► 思考：为何连续时间系统无此问题？



解卷积 (反卷积)

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

地质勘探

- 一个勘探系统，输入探测信号 $x(n)$ ，收到反射信号 $y(n)$ ，求系统模型 $h(n)$

$$x(n) = \delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n-1) \quad y(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$

解：

$$h(0) = y(0)/x(0) = 1$$

$$h(1) = [y(1) - h(0)x(1)]/x(0) = 0$$

$$h(2) = [y(2) - h(0)x(2) - h(1)x(1)]/x(0) = \frac{1}{4}$$

$$h(n) = [y(n) - h(n-1)x(1)]/x(0)$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^n - \frac{1}{2}h(n-1) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^n, & n \text{ is even;} \\ 0, & n \text{ is odd} \end{cases}$$



解卷积 (反卷积)

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值 (单位冲激) 响应

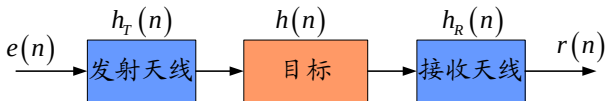
7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

雷达目标分类



$$r(n) = e(n) * h_T(n) * h(n) * h_R(n)$$

- ▶ 已知 $r(n)$ 和 $e(n) * h_T(n) * h_R(n)$, 求 $h(n)$
- ▶ 不同目标具有各异的冲激响应, 因而可根据 $h(n)$ 判决目标



课程小结

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算

常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值
(单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 典型序列
- ▶ 离散系统模型和时域差分方程求解
- ▶ 单位样值响应
- ▶ 卷积和

作业

- ▶ 习题 7-3, 9, 11(1, 3), 30, 32

练习与提高

- ▶ 习题 7-33, 34
- ▶ 复习教材 §6.1 ~ §7.7



2024 年春季学期 “信号与系统” 课件

2024 春

信号与系统

第十八讲

谷源涛

提纲

7.1 引言

7.2 离散时间信号—序列

序列的运算
常用的典型序列

7.3 离散时间系统的数学模型

7.4 常系数线性差分方程的求解

7.5 离散时间系统的单位样值
(单位冲激) 响应

7.6 卷积 (卷积和)

7.7 解卷积 (反卷积)

课程小结

致谢和声明

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第三版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)